BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9395:2012

CỌC KHOAN NHỒI — THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Bored piles — Construction, check and acceptance
Chuyển đổi từ TCXDVN 326:2004

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 3578/QĐ-BKHCN)
Phạm vi áp dụng: Khoan tạo lỗ, dung dịch giữ thành vách, lồng thép, đổ bê tông cọc khoan nhồi

TCVN 9395:2012 — CỌC KHOAN NHỒI: THI CÔNG & NGHIỆM THU

1. QUY ĐỊNH VỀ DUNG DỊCH KHOAN GIỮ THÀNH VÁCH (BENTONITE / POLYMER)

Trước khi đổ bê tông, dung dịch khoan lấy mẫu tại đáy hố khoan phải đạt tiêu chuẩn:

- Khối lượng riêng (tỷ trọng): $\gamma = 1.05 \div 1.15$ g/cm^3 đối với dung dịch Bentonite.
- Độ nhớt phễu Marsh: $28 \div 45$ giây. Độ pH: $7 \div 9$.
- Hàm lượng cát lắng đọng: Không vượt quá 4% thể tích.
- Chiều dày lớp mùn lắng đáy hố khoan sau thổi rửa: Cọc chống không quá 5 cm; cọc ma sát không quá 10 cm.

2. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC BẰNG ỐNG TREMIE

• Hỗn hợp bê tông phải có độ sụt cao (18 ± 2 cm) sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đông kết.

• Đáy ống tremie ban đầu đặt cách đáy hố khoan $20 \div 30$ cm có nút đệm quả cầu cao su tách nước.

• Trong suốt quá trình đổ bê tông, đầu dưới của ống tremie bắt buộc phải luôn ngập sâu trong bê tông lỏng tối thiểu 2.0 m (tối đa không quá 6.0 m) để tránh bê tông bị lẫn bùn khoan tạo khuyết tật rỗ bọng.

• Đổ bê tông dâng cao hơn cao trình cắt đầu cọc thiết kế tối thiểu $0.5 \div 1.0$ m để sau này đục bỏ phần bê tông nhiễm bùn trước khi làm bệ mố trụ.

3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU THÂN CỌC

• Thí nghiệm siêu âm (Sonic Logging TCVN 9396): Lắp đặt ống thép $\phi 50 \div 60$ mm trong lồng thép (cọc $d \le 1.0$ m đặt 3 ống; cọc $d > 1.0$ m đặt 4 ống) để kiểm tra độ đồng nhất của bê tông toàn bộ chiều dài cọc.

• Khoan lấy mẫu lõi đáy cọc: Thực hiện tối thiểu $1 \div 2$ cọc/mố trụ để kiểm tra chất lượng bê tông chân cọc và lớp đất/đá chịu lực dưới mũi cọc.